

1. Ditentukan grup $(R - \{0\}, *)$ dengan $a * b = 5ab$

a. Tentukan elemen identitasnya. Jelaskan.

Elemen identitas e dalam suatu grup memenuhi sifat:

$$a * e = e * a = a$$

Maka, $a * e = a$, substitusikan operasi yang diberikan

$$a * e = 5a \cdot e$$

$$a = 5a \cdot e$$

$$e = \frac{1}{5}$$

Jadi, elemen identitas grup tersebut adalah $e = \frac{1}{5}$

b. Tentukan invers dari $\frac{2}{3}$. Jelaskan.

Elemen invers a^{-1} harus memenuhi:

$$a * a^{-1} = e$$

$$a * a^{-1} = \frac{1}{5}$$

Maka,

$$a * a^{-1} = \frac{1}{5}$$

$$5a a^{-1} = \frac{1}{5}$$

$$a^{-1} = \frac{1}{25a}$$

Kita substitusikan invers dari grup tersebut yaitu $\frac{1}{25a}$

Akan dicari invers untuk $a = \frac{2}{3}$

$$a^{-1} = \frac{1}{25} \cdot \frac{3}{2}$$

$$a^{-1} = \frac{3}{50}$$

Kita substitusikan invers dari $\frac{2}{3}$ adalah $\frac{3}{50}$

$\therefore$ Invers dari $\frac{2}{3}$ adalah $\frac{3}{50}$

c. Tentukan order dari $\frac{1}{5}$

Menentukan operasi tersebut

$a^n = a * a * a * a * \dots * a \rightarrow$ sebanyak n kali

$$a^n = 5aa \cdot 5aa \cdot 5aa \cdot \dots \cdot 5aa$$

$$a^n = 5^{(n-1)} a^n$$

$$a^n = e$$

Kita substitusikan

$$5^{(n-1)} a^n = e$$

$$5^{(n-1)} a^n = \frac{1}{5}$$

Dibuktikan: $a = -\frac{1}{5}$, maka $5^{(n-1)} \left(-\frac{1}{5}\right)^n = \frac{1}{5}$

Atau dicari n untuk mencari order dari $-\frac{1}{5}$

Kita misalkan $n=2$

$$5^{(2-1)} \left(-\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{5}$$

$$5 \cdot \frac{1}{25} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{5}$$

Sehingga order dari $-\frac{1}{5}$ adalah 2

d. Tentukan salah satu subgrup

Misalnya, Grup yang berisikan himpunan bilangan real positif

- Asosiatif

$$a * b = b * a$$

- Tertutup terhadap operasi

Jika $a, b \in \mathbb{R}^+$, maka $a * b = 5ab$ juga tetap di $\mathbb{R}^+$

- Memiliki elemen identitas

$$e = \frac{1}{5}, \text{ dan } \frac{1}{5} \in \mathbb{R}^+$$

- Memiliki invers

Invers grup tersebut adalah $\frac{1}{25a}$.

Jika $a \in \mathbb{R}^+$, maka $\frac{1}{25a} \in \mathbb{R}^+$

2. Apakah $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Z}_7 - \{0\} \right\}$ dengan operasi $\times$ (perkalian matriks) merupakan grup? Jelaskan

Sebuah grup dikatakan stabil jika terdapat elemen generator a sedemikian sehingga setiap elemen dalam grup dapat dituliskan sebagai a^n untuk suatu bilangan bulat n .

Misalkan

$$a^2 = \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & a^2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sehingga, dapat kita dapatkan

$$a^n = \begin{pmatrix} a^n & a^n \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Anggota grup tersebut:
 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Kita misalkan mengambil $a=3$ sebagai generator grup

$$3^1 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 3^2 = \begin{pmatrix} 3^2 & 3^2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \pmod{7}$$

$$3^3 = \begin{pmatrix} 3^3 & 3^3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \pmod{7} \quad 3^4 = \begin{pmatrix} 3^4 & 3^4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \pmod{7}$$

$$3^5 = \begin{pmatrix} 3^5 & 3^5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \pmod{7} \quad 3^6 = \begin{pmatrix} 3^6 & 3^6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \pmod{7}$$

Sehingga dapat kita simpulkan $a=3$ merupakan generator dari grup tersebut.

∴ Terbukti jika M adalah grup siklik

3. Misalkan kita mendefinisikan grup tersebut G

Maka,

$$G = \{0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ\}$$

4. Buktikan bahwa banyak elemen x yang memenuhi $x^3 = e$ adalah sebanyak ganjil.

Pengelompokan pasangan invers

Jika $x \neq e$ adalah solusi, maka $x^3 = e$. Berarti x memiliki ordo yang membagi 3. Jika x solusi, maka x^{-1} juga solusi.

$$(x^{-1})^3 = (x^3)^{-1} = e^{-1} = e$$

Oleh karena itu, solusi-solusi non-identik dapat dipasangkan menjadi pasangan terbalik (x, x^{-1}) dengan syarat $x \neq x^{-1}$. Identik e selalu merupakan solusi dari $x^3 = e$. e adalah satu elemen solusi yang berdiri sendiri.

Maka, jumlah elemennya

$$(x, x^{-1}) + \{e\}$$

Maka, grup akan memiliki satu elemen yaitu elemen identik akan menghasilkan banyak elemen ganjil.

5. Misalkan $G = \{-1, 0, 1\}$. Tentukan operasi biner pada G

sehingga membentuk grup. Balok.

Tidak ada operasi biner yang bisa membuat G menjadi grup kecuali jika menghapus 0 atau -1 .

Jadi, G bukanlah grup.